

2024年度

修 士 論 文

業務における電子メール誤送信の要因分析と
キーボード操作に基づく防止手法の提案

指導教員: 上原 哲太郎

立命館大学大学院 情報理工学研究科
情報理工学専攻 博士課程前期課程
計算機科学コース

学生証番号: 6611230031-8

氏名: 菅原 颯真

概要

電子メールは長年にわたり主要なコミュニケーション手段として広く利用されているが、メール誤送信による情報漏洩が社会問題となっている。従来のメール誤送信防止手法として、送信者の行為に対して確認を促す手法があるが、繰り返し確認を促すことで慣れによる注意力の低下が発生し、メール誤送信の防止に有効でない。また、送信したメールについて過去のメール内容等からメール誤送信の可能性を検知し、送信を中断する手法は、一定の効果を示しているものの、実用化に至っていない。そこで、本研究では、メール誤送信を引き起こす送信者の状態や環境を明らかにする。その上で、メール誤送信防止のための新たな手法として、送信者の状態や環境を測定し、メール誤送信の可能性が高い状態であることを検知することにより、送信者に確認を促す手法を提案する。これにより、慣れによる注意力の低下を抑制し、メール誤送信の可能性が高い状態に限って、送信者に確認を促すことができる。

目次

第1章	はじめに	4
第2章	研究背景	6
2.1	メールの仕組み	6
2.2	コミュニケーションツールの現状	6
2.3	メール誤送信	6
2.4	メール誤送信の現状	7
2.5	メール誤送信防止手法	7
2.5.1	企業におけるメール誤送信防止の取り組み	7
2.5.2	メール誤送信防止に関する関連研究	7
2.5.3	メール誤送信防止システムの問題点	9
2.6	研究目的	9
第3章	要因分析	11
3.1	ヒューマンファクタ分析手法	11
3.2	m-SHEL モデルの定義	11
3.3	インタビュー調査	12
3.3.1	研究対象者の選定	12
3.3.2	調査手法	12
3.4	インタビューデータ分析	14
3.4.1	分析手法	14
3.4.2	分析結果	16
3.5	要因分析のまとめ	17
第4章	提案手法	18
4.1	焦りの定義	18
4.2	焦り状態の検知に関する関連研究	18
4.3	人の振る舞いに関する関連研究	18
4.4	焦り状態の検知	19
第5章	実装	20
5.1	収集システム	20
5.1.1	各メールにおける送信者の心理状態	20
5.2	焦り検知システム	21
5.2.1	検知モデルの選定	21

5.2.2	パラメータチューニング	21
5.2.3	特徴量の抽出	21
5.3	メール誤送信防止システムで使⽤した OS・ツールのバージョン	23
第 6 章	実験	24
6.1	実験システム	24
6.1.1	サンプルメールの作成	24
6.1.2	サンプルメールの表示	25
6.2	キーボード操作データの収集実験	25
6.2.1	実験手順	25
6.2.2	心理状態の測定	26
6.2.3	メールの送信	26
6.2.4	実験参加者	26
6.2.5	実験環境	27
6.2.6	実験で使⽤した OS・ツールのバージョン	27
6.3	収集実験の結果	28
第 7 章	評価	31
7.1	特徴量の抽出区間の設定	31
7.2	評価指標	31
7.3	評価データ	32
7.4	評価結果	32
第 8 章	考察と今後の展望	34
8.1	考察	34
8.1.1	検知精度	34
8.1.2	データ数	34
8.1.3	心理状態の偏り	34
8.1.4	心理状態の測定	35
8.2	今後の展望	35
第 9 章	おわりに	36

第1章 はじめに

電子メール（以下、メール）はインターネット上のコミュニケーションツールとして広く普及している。業務において、新たなコミュニケーションツールを使用する企業が増えている [1] もの、メールは特定の企業に依存しないオープンなプロトコルであるため、いまだに主要なコミュニケーションツールである [2]。

一方、宛先間違いなどのメール誤送信が毎年数多く発生しており、メール誤送信による機密情報や営業秘密の漏洩が社会問題となっている。ここで、メール誤送信とは、送信者が意図した行為とは異なった行為によって、メールを誤って送信することを指す。また、本研究ではメールの宛先や件名、本文、添付ファイルなどの情報を総じてメール内容と呼ぶ。メールは、他のコミュニケーションツールと異なり、送信後の取り消しができないことから、個人情報などの重要な情報を含むメールを誤送信した場合、内容の修正が行えない。さらに、メール誤送信に起因する情報漏洩によって、企業は商機を逸する場合や損害賠償を負う場合がある [3,4]。

メール誤送信の防止手法として、メール誤送信防止システムがいくつか提案されており、主に送信者の行為が意図した行為であるかを送信者に確認させるシステムや、メール内容に意図しない内容が含まれているかを機械的に判定するシステムが提案されている。送信者へメール内容の確認を促すシステムは、企業に導入されている商用のメール誤送信防止システム [5-7] の主要な機能であり、関連研究 [8-12] においても提案されている。しかし、これらのシステムでは、送信者が繰り返しメール内容の確認を行うことで、業務効率の低下や慣れによる注意力の低下が懸念される。よって、送信者に対して頻繁にメール内容の確認を促すシステムは、メール誤送信の防止に有効でないといえる。また、メール誤送信の可能性を自動判定し、メールサーバへの送信を中断するシステムもいくつか提案されている [13-18]。これらのシステムはメール誤送信の防止に対して一定の効果を示しているものの、実際に使用するために十分な検知精度を有していないことから、実用化に至っていない。これらの背景として、メールはハイコンテキストなコミュニケーション手段であることが挙げられる。ハイコンテキストとは、単にメッセージだけでなく、送受信者の関係性や会社の文化などの非言語的な情報も含むコミュニケーション手段である。このようなハイコンテキストな文章に対して、ソフトウェアだけで分析し、十分な精度をもってメール誤送信を防止することは困難であると言える。以上から、既存のメール誤送信防止システムはメール誤送信の防止には有効でないといえる。そこで、本研究では送信者の誤った行為を引き起こす送信者の状態や環境に着目した、新たなメール誤送信防止システムの提案を目指す。ここでは、送信者の状態とは、送信者の身体的・心理的状态を指し、送信者の環境とは、送信者の業務環境や業務内容等を指す。しかし、メール誤送信時における送信者の状態や環境を調査した研究は、筆者の知る限り存在しない。

そこで、本研究ではメール誤送信を引き起こす送信者の状態や環境を明らかにする。その上で、メール誤送信防止のための新たな手法として、送信者の状態や環境を測定し、メール誤送信の可能性が高い状態であることを検知することにより、送信者に確認を促す手法を提案する。

本論文の構成を以下に示す。2章では、メールおよびメール誤送信の現状や、既存のメール誤送信対策手法、研究目的について述べる。3章では、インタビュー調査によってメール誤送信の要因分析を行い、メール誤送信時における送信者の環境や心理状態を明らかにする。4章では、3章で明らかにしたメール送信時の送信者の振る舞いをもとに、メール誤送信の可能性が高い状態を検知する手法について述べる。5章では、4章で提案した手法の実装について述べる。6章では、提案手法の有効性を検証するための実験について述べる。7章では、実験結果をも

とに提案手法の評価を行う．8 章では，提案手法の考察および今後の展望について述べる．最後に，9 章で，本研究のまとめを述べる．

第2章 研究背景

2.1 メールの仕組み

メールの仕組みを図 2.1 に示す。送信者はメールユーザエージェント（以下、MUA）を用いてメールを作成する。MUA は、メールの作成や送信、閲覧を行うためのソフトウェアであり、Microsoft Outlook や Gmail などが挙げられる。メール転送エージェント（以下、MTA）は、メールの転送・配送を行うためのソフトウェアである。送信者の MTA は、MUA から受け取ったメールを受信者の MTA に転送する。受信者は、受信者の MTA が受け取ったメールを受信し、MUA を用いてメールを閲覧する。メールは、オープンなプロトコルを用いていることから、どのようなプラットフォームでも使用可能である。

2.2 コミュニケーションツールの現状

業務上で使用されるコミュニケーションツールが数多く存在しているにも関わらず、メールは企業に依存しないオープンなプロトコルであることから、ビジネス等でユーザに広く利用され続けている。株式会社クオリティアは、2021 年にビジネスコミュニケーションに関する調査 [2] を行った。調査結果によると、仕事で使うコミュニケーションツールとして、調査対象者の 20.2% はビジネスチャットを使用している一方で、調査対象者の 76.4% はメールを使用している。このことから、ビジネスチャットなどの新しいコミュニケーションツールを導入する企業が増えているが、メールは、依然としてビジネス上必要なコミュニケーションツールであるといえる。

2.3 メール誤送信

メール誤送信とは、送信者が意図した行為とは異なった行為によって、メールを誤って送信することを指す。例えば、意図した宛先とは違う第三者を誤って宛先に設定することや、意図したファイルとは異なるファイルを誤って添付すること、意図した文章とは異なる文章をメールの本文に誤って入力することなどによってメール誤送信が発生する。

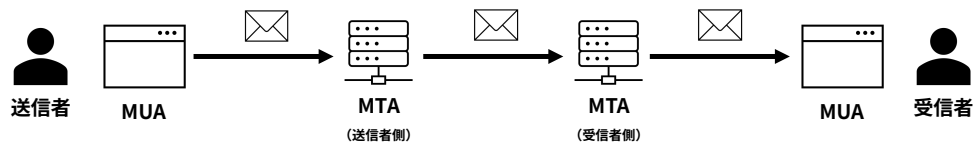


図 2.1: メールの仕組み

2.4 メール誤送信の現状

株式会社デジタルアーツが国内企業・団体の従業員と情報システム管理者 1,500 人を対象として 2024 年に行った調査 [19] によると、従業員の 47.1% が仕事のメールにおいてメール誤送信の経験があると回答した。また、メール誤送信による個人情報の漏洩は増加傾向にある。一般財団法人日本情報経済社会推進協会が公表した 2023 年度における「個人情報の取扱いにおける事故報告集計結果」[20] によると、2023 年度における個人情報取扱い事故の原因として、誤送信は第 2 位の 28.7% を占めており、2022 年度に比べて約 120% 増加している。実際に、2024 年には、株式会社 biima が約 2.3 万人分の個人情報に記載されたファイルを誤送信した事例や、最高裁判所がメール誤送信によって 900 人分の個人情報を漏洩した事例などが報告されている。

メールは、LINE [21] といった他のコミュニケーションツールと違い、一度送信してしまうと送信を取り消すことができないため、個人情報などの重要な情報含むメールを誤送信した場合、受信者がその情報を閲覧・悪用する前に送信を取り消すことができない。以上から、業務におけるメール誤送信の防止が必要であるといえる。

2.5 メール誤送信防止手法

メール誤送信の防止手法として、主に送信者の行為が意図した行為であるかを送信者に確認させる手法や、メール内容に意図しない内容が含まれているかを機械的に判定する手法が提案され、一部の手法は実際に企業で導入されている。本節では、企業におけるメール誤送信防止の取り組みと、メール誤送信に関する関連研究について述べる。

2.5.1 企業におけるメール誤送信防止の取り組み

企業におけるメール誤送信防止の取り組みとして、メール送信時のルール策定と商用のメール誤送信防止システムの導入の大きく 2 つが挙げられる。

企業ごとに、メールを送信するにあたって、メール誤送信を防ぐためのルールが策定されている場合がある。デジタルアーツ株式会社が 2024 年に行った調査 [19] によると、会社によっていくつかのルールが設けられており、添付ファイルの暗号化や上長等の第三者チェックが主なルールとして挙げられている。また、これらのルールを機械的に実行するために、商用のメール誤送信防止システムが導入されている場合もあり、デジタルアーツ株式会社の調査 [19] によると、41.9% の企業が商用のメール誤送信防止システムを導入している。商用のメール誤送信防止システム [5-7] の主要な機能として、自動で添付ファイルを暗号化する機能や、メール送信にあたって上長等による承認機能、送信者へメール内容の確認を促す機能が挙げられる。

2.5.2 メール誤送信防止に関する関連研究

関連研究ではメール誤送信防止手法として、主にメール誤送信防止システムの導入が提案されている。メール誤送信防止システムは、送信者の行為に着目して、ユーザインタフェース（以下、UI）を工夫することで送信者にメール内容の確認を促すシステムと誤送信されたメールそのものに着目して、メール内容等から自動でメール誤送信の可能性を判定し、MTA への送信を中断するシステムの大きく 2 つが提案されている。

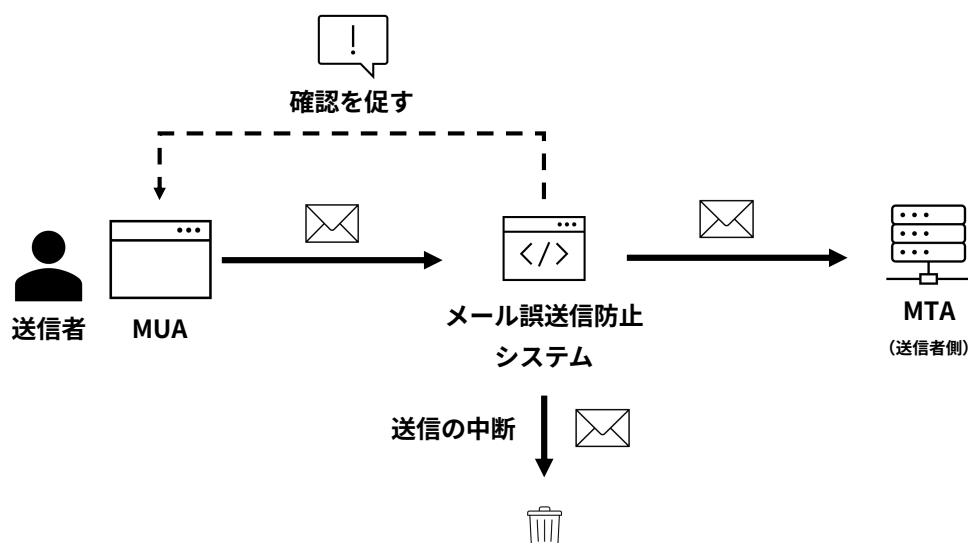


図 2.2: 一般的なメール誤送信防止システムの概略図

送信者へメール内容の確認を促すシステム

UI を工夫することで送信者にメール内容の確認を促すシステムがいくつか提案されている。向井ら [8] は、送信者がメールアドレスを入力する際に、メールアドレスを入力する欄の背景色および文字色を変更して、見づらくすることで送信者の注意を引き、送信者にメールアドレスの確認を促すシステムを提案した。王ら [10] は、送信者がメールアドレスを入力した後、入力されたメールアドレスの一部を変更して、送信者に修正させることで、送信者にメールアドレスの間違いを気付かせるシステムを提案した。宇都宮ら [11] は、送信者が入力したメールアドレスを送信者に指でなぞらせることで、送信者にメールアドレスの確認を促すシステムを提案した。Eric ら [12] は、送信者が受信者の顔を含む写真をすでに所持していると仮定し、メールアドレスの隣に受信者の写真を表示することで、送信者が誤ったメールアドレスを入力することを防ぐシステムを提案した。

メール誤送信の可能性を自動判定するシステム

メール内容等から自動でメール誤送信の可能性を判定し、MTA への送信を中断するシステムがいくつか提案されている。Jayavarapu ら [13] や Yiguo ら [14] は、過去のメール内容やメールの送信時間等の情報から、送信されたメールが誤送信されたメールであるかを機械学習を用いて判定するシステムを提案した。Polina ら [15] や辻野ら [16,17] は、過去のメールを分析し、送信者と受信者の人間関係や共通のトピックなどの情報を用いて、送信されたメールが誤送信されたメールであるかを判定するシステムを提案した。掘田ら [18] は、あらかじめ、機密情報を含むメールに記述される可能性の高い単語をリスト化し、送信されたメールにリスト中の単語が含まれていれば誤送信されたメールと判定するシステムを提案した。

ここで、商用のメール誤送信防止システムおよび、関連研究で提案されているメール誤送信防止システムの概略を図 2.2 に示す。

2.5.3 メール誤送信防止システムの問題点

2.5 節で述べたメール誤送信防止手法の問題点を以下に示す。

企業においてルールとして導入されており、商用のメール誤送信防止システムにおいても導入されている、添付ファイルの暗号化には、PPAP [22] と呼ばれる手法がよく用いられる。PPAP とは、添付ファイルを暗号化し、パスワードを別途、同じ宛先に送信する手法である。しかし、暗号化された添付ファイルと同じ経路でパスワードを送信するため、同じ宛先に対してメールを送信することになり、有効でないといえる。また、事前にパスワードを共有する場合もあるが、暗号化には ZipCrypto [23] が用いられることが多く、ZipCrypto は暗号化の強度が低いため、簡単に解読される可能性が高い。よって、添付ファイルの暗号化はメール誤送信の防止に有効でないといえる。

送信者へメール内容の確認を促すシステムは、商用のメール誤送信防止システムの主要な機能であり、関連研究でも提案されている。しかし、これらのシステムでは、送信者が繰り返しメール内容の確認を行うため、業務効率の低下が懸念される。また、繰り返しメール内容の確認を行うことで、慣れによる注意力の低下から確認を怠ることが指摘されている [24]。これらを背景として、商用のメール誤送信防止システムが広く普及していない [24] と考えられる。よって、送信者に対して頻繁にメール内容の確認を促すシステムは、メール誤送信の防止に有効でないといえる。

メール誤送信の可能性を自動判定し、MTA への送信を中断するシステムもいくつか提案されている。これらのシステムはメール誤送信の防止に対して一定の効果を示しているものの、実際に使用するために十分な検知精度を有していないことから、実用化に至っていない。これらの背景として、メールはハイコンテキストなコミュニケーション手段であることが挙げられる。このようなハイコンテキストな文章に対して、ソフトウェアだけで分析し、十分な精度をもってメール誤送信を防止することは困難であると言える。

以上から、送信者の誤った行為に対して、メール内容の確認を促す手法は、繰り返し確認を促す場合において、メール誤送信の防止には有効でないといえる。また、メールそのものに着目したメール誤送信防止手法は、一定の効果を示しているもののメールはハイコンテキストな文章が含まれることから、メール誤送信の防止には有効でないといえる。

2.6 研究目的

2.5.3 項で述べたように、送信者の誤った行為に対して、メール内容の確認を促す手法は、繰り返し確認を促す場合において、メール誤送信の防止には有効でないといえる。また、メールそのものに着目したメール誤送信防止手法は、一定の効果を示しているものの、メール誤送信の防止には有効でないといえる。そこで、送信者の誤った行為を引き起こす送信者の状態や環境に着目した、新たなメール誤送信防止システムの提案を目指す。しかし、メール誤送信時における送信者の状態や環境を調査した研究は、筆者の知る限り存在しない。

以上から、本研究ではメール誤送信を引き起こす送信者の状態や環境を明らかにする。その上で、メール誤送信防止のための新たな手法として、送信者の状態や環境を測定し、メール誤送信の可能性が高い状態であることを検知することにより、送信者に確認を促す手法を提案する。これにより、繰り返し確認を促すことなく、メール誤送信の可能性が高い状態に限って、送信者に確認を促すことができる。本研究が目指すメール誤送信防止システムの概要図を図 2.3 に示す。

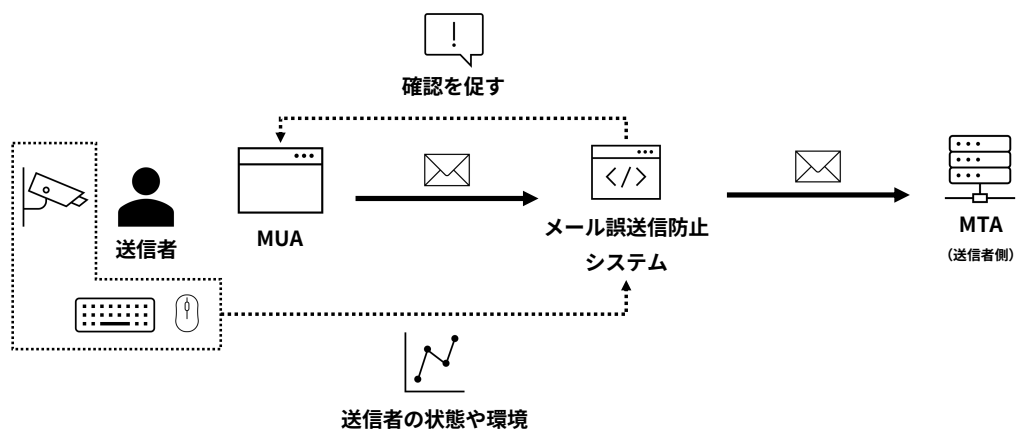


図 2.3: 本研究が目指すメール誤送信防止システムの概要図

第3章 要因分析

2.6 節より、まず、メール誤送信を引き起こす送信者の状態や環境を明らかにする。本研究では、メール誤送信を引き起こす送信者の状態や環境を「要因」と呼び、要因について分析することを「要因分析」と呼ぶ。メール誤送信は送信者の状態や環境といった、人間の特性（以下、ヒューマンファクタ）に関する分析手法は数多く提案されている。そこで、ヒューマンファクタ分析手法を用いて、インタビュー調査を行い、メール誤送信の要因を明らかにする。

3.1 ヒューマンファクタ分析手法

五郎丸ら [25] は、ヒューマンファクタ分析手法の情報セキュリティへの適用について述べており、いくつかのヒューマンファクタ分析手法について適用例を挙げている。本研究では、本人を中心として、本人の状態やそれに影響を与える周りの環境、装置等を分析できることや、1つの事象に対してではなく、複数の事象に対して適用可能であることから、ヒューマンファクタ分析手法の1つである SHEL モデルを採用した。SHEL モデルの中でも、情報セキュリティに適用可能かつ、メール誤送信の要因を多面的に分析できることから、河野 [26] が SHEL モデルに管理要素（management）を加えた m-SHEL モデルを採用した。

3.2 m-SHEL モデルの定義

新原ら [27] は、m-SHEL モデルを応用した新原らの m-SHEL モデル（以下、Sm-SHEL モデル）が情報セキュリティにおけるヒューマンエラー低減に対して一定の効果があることを示した。Sm-SHEL モデルについて表 3.1 に示す。Sm-SHEL モデルは、情報セキュリティ全般のヒューマンファクタを対象としており、メール誤送信の要因分析に最適な分析モデルではない。そのため、本研究では、著者らが修正を加えた Sm-SHEL モデル（以下、Revised Sm-SHEL モデル：Rm-SHEL モデル）を新たに定義し、それを用いてメール誤送信の要因分析を行う。Rm-SHEL モデルについて、表 3.2 に示す。

Sm-SHEL モデルと、Rm-SHEL モデルの相違点について述べる。Sm-SHEL モデルにおいて「ハードウェア」で定義されるマンマシンインターフェースは、アプリケーションのユーザインターフェースを含むとして捉えなおした。そのため、Rm-SHEL モデルでは、メールソフト、メール誤送信防止ツールを「ハードウェア」として定義しなおした。Sm-SHEL モデルにおいて、「ソフトウェア」で定義されるセキュリティアプリケーション、セキュリティソリューションを、メール誤送信防止ツールとの重複を避けるため、削除した。また、Sm-SHEL モデルにおいて「ソフトウェア」で定義される暗号化を、直接メール誤送信に関わることはない判断して、削除した。最後に、Sm-SHEL モデルにおいて「環境」で定義される物品の管理を、より具体的に捉えなおし、Rm-SHEL モデルでは、メール誤送信発生時の作業環境（温度・湿度・照明・騒音等）として定義しなおした。

以上から、メール誤送信の要因分析に適した Rm-SHEL モデルを定義した。

表 3.1: Sm-SHEL モデル

要素	カテゴリ
m: マネジメント	組織・管理・体制・職場の雰囲気, セーフティカルチャー（安全文化）の醸成
S: ソフトウェア	行動規範, マニュアル, 手順書, セキュリティ教育, 訓練, セキュリティアプリケーション, セキュリティソリューション, 暗号化
H: ハードウェア	機器の設計, 機器の配置, マンマシンインタフェース
E: 環境	作業特性（緊急作業等）, 物品管理
L1: 本人	身体的・心理的・精神的状況, 能力（技能・知識）
L2: 周りの人	コミュニケーション, リーダーシップ, チームワーク

3.3 インタビュー調査

質的研究におけるデータ収集手法はいくつかあるが、メール誤送信を経験した研究対象者に対して、当時の状況や心情等を深く聞き出すために、本研究では、インタビューを用いてデータ収集を行う。インタビュー調査は、「立命館大学における人を対象とする研究倫理指針」[28]に基づいて実施した。

3.3.1 研究対象者の選定

調査会社である株式会社クロス・マーケティング [29] を通じて、研究対象者を募集した。業務におけるメール誤送信の要因分析を行うことから、調査会社の登録モニタの中で、業務においてメール誤送信を経験したことがある 170 名を調査候補者として選定した。性別・年齢が日本の人口構成比と合致するように調査候補者を選定した。調査候補者に対して、スケジュール調整ツールである Spir [30] を用いてインタビュー日程の調整を行った。Spir によるスケジュール調整の自動化により、短期間で多くのインタビューを実施することが可能となった。著者と調査候補者のスケジュールが合致し、かつインタビュー予定日にインタビューに参加した 57 名を研究対象者とした。

研究対象者が自覚していない要因についても多面的に聞き出すため、インタビュー調査前にすべての研究対象者に対して、あらかじめ Rm-SHEL モデルの各要素から著者がランダムに 1 つの要素を選び、研究対象者 1 人につき 1 つの要素を割り当てた。研究対象者の性別・年齢分布、および割り当てた要素を表 3.3 に示す。

3.3.2 調査手法

本研究では、メール誤送信の要因を深く理解する必要があることから、著者がインタビュー調査を行った。要因分析の対象が明確であることから、インタビュー手法の中でも、決まった流れに添いつつ、柔軟に質問を変更できる 1 対 1 の半構造化インタビューを採用した。Web 会議システム、Zoom [31] を用いて、著者と研究対象者の互

表 3.2: Rm-SHEL モデル

要素	カテゴリ
m：マネジメント	組織・管理・体制，職場の雰囲気 企業文化・風土
S：ソフトウェア	行動規範・ルール，マニュアル・手順書 セキュリティ教育・訓練
H：ハードウェア	メールソフト メール誤送信防止ツール
E：環境	作業環境（温度・湿度・照明・騒音等）， 作業特性（緊急作業等）
L1：本人	身体的状況，心理的・精神的状況 技能，知識
L2：周りの人	人間関係・コミュニケーション リーダーシップ，チームワーク

表 3.3: 研究対象者の分布（人）

	m		S		H		E		L1		L2		計
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	
20代	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	6
30代	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	17
40代	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	0	14
50代	1	2	1	1	1	1	1	1	0	2	1	2	14
60代	0	0	1	0	0	1	1	0	2	0	0	1	6
計	4	5	6	4	5	4	6	4	6	4	5	4	57

いの顔が見える状態でのオンラインインタビューを実施した。インタビュー時間は，調査概要の説明や調査同意の確認を含めて，30分程度と設定した。インタビュー調査期間は，2024年1月16日～2024年1月30日である。

インタビューでは，3.3.1項より，研究対象者に対して，割り当てられた要素を軸として，メール誤送信の要因を聞き出すこととする。また，事前にインタビューの流れを準備するとともに，「はい」「いいえ」では回答できないオープンクエスチョン形式の質問を合わせて準備し，研究対象者からメール誤送信の要因を聞き出す。以下に，インタビューの流れと質問の概要を示す。

- (1) 経験したメール誤送信事例の経緯・概要について
- (2) Rm-SHEL モデルのある要素に沿った当時の状況について
- (3) Rm-SHEL モデルのある要素がメール誤送信に影響したかについて
- (4) (3) で研究対象者が影響したと回答した場合，どのように影響したかについて
- (5) その他の要因について

メール誤送信のパターン		人数	割合
宛先間違い	自動補完候補の誤選択	22	47%
	その他	12	27%
宛先フィールド間違い (BCC → TO・CC)		2	4%
ファイルの誤添付		8	17%
誤字脱字		3	6%

表 3.4: 分析対象者のメール誤送信パターン

(1) では、メール誤送信の要因を聞き出すにあたって、経験したメール誤送信事例の経緯・概要について聞き取った。複数のメール誤送信事例について、混合した回答が返ってきた場合、因果関係について正確に把握できない可能性があることから、1つの事例に絞って回答するよう研究対象者に伝えた。(2)～(4) では、3.3.1 項で述べたとおり、研究対象者が自覚していない要因についても多面的に聞き出すため、研究対象者がメール誤送信を経験した際に、割り当てられた要素についてどのような状態だったのか、それがどうメール誤送信に影響したのかを研究対象者から聞き出した。(5) では、研究対象者が自覚している要因についても聞き出すため、研究対象者に割り当てられた要素以外にも、メール誤送信に影響を与えた要因があれば、研究対象者から聞き出した。

3.4 インタビューデータ分析

3.4.1 分析手法

研究対象者 57 人のうち、記憶が著しく乏しいもしくは、業務におけるメール誤送信の経験がないと回答した 10 人を除外した 47 人を分析対象者とした。また、分析対象者から聞き取ったメール誤送信の経験を、表 3.4 のように分類した。分類結果より、自動補完候補の誤選択による宛先間違いのパターンが、メール誤送信のパターンとしてもっとも多くみられたことから、この 22 人を分析対象者として選定した。自動補完候補とは、メールソフトにおいて宛先欄に入力された文字列をもとに、表示される宛先の候補を指す。

インタビューデータ等の質的データを分析する手法として、SCAT (steps for coding and theorization) [32] を採用した。SCAT は、大谷によって開発された質的データ分析手法であり、比較的小規模なデータにも適用可能であることや、分析手続きが明確であることなどが特徴である。SCAT は日本人が開発した手法であり、日本語の文献が多いことも特徴である。そこで、本研究では、インタビュー時間が 30 分程度であることや、著者が質的研究において初学者であることから、SCAT を採用した。

本研究における分析の流れを以下に示す。

- (1) 各インタビューデータの文字起こし
- (2) 各インタビューデータに対して SCAT を適用
- (3) SCAT によって導出された分析結果から、メール誤送信の要因を抽出
- (4) 抽出したメール誤送信の要因を Rm-SHEL モデルに沿って分類
- (5) メール誤送信への影響が大きい要因について、詳細な分析を実施

番号	発話者	テ ク ス ト	〈1〉テキスト中の注目すべき語句	〈2〉テキスト中の語句の言い換え	〈3〉左を説明するようなテキスト外の概念	〈4〉テーマ・構成概念 (前後や全体の文脈を考慮して)	〈5〉疑問・課題
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
番号	発話者	テ ク ス ト	〈1〉テキスト中の注目すべき語句	〈2〉テキスト中の語句の言い換え	〈3〉左を説明するようなテキスト外の概念	〈4〉テーマ・構成概念 (前後や全体の文脈を考慮して)	〈5〉疑問・課題
ストーリーライン (現時点で言えること)							
理論記述							
さらに追究すべき点・課題							

図 3.1: SCAT [32] のフォーム

(1) については、3.3.2 項で述べた手法を用いて収集したインタビューデータを文字起こしした。文字起こしにあたって、Notta [33] と呼ばれる、自動文字起こしサービスを用いた。Notta は、AI を用いて音声データをテキストデータに変換するサービスであり、発話者の識別や、テキストデータの編集機能を有している。Notta により、短時間で正確な文字起こしを行うことができた。

(2)・(3) については、SCAT を用いて、インタビューデータから要因を抽出した。SCAT は、図 3.1 に示すような既定のフォームに従って、分析を進める。文字起こしされたインタビューデータを発話者の発言ごとに分割し、「テキスト」と呼ばれる列に記述する。その後、図 3.1 に示すとおり、〈1〉～〈4〉に進むにつれて、各「テキスト」が抽象化され、テーマ・構成概念が抽出される。次に、「ストーリーライン」の部分で、抽出されたテーマ・構成概念を繋げることで、分析対象者がどのような過程を経て、メール誤送信を行ったのかを明らかにする。最後に、「ストーリーライン」から、メール誤送信に影響していると考えられる文脈を抽出し、「理論記述」の部分に記述する。

SCAT より明らかになった理論記述から、名詞または、名詞句を抽出し、それらをメール誤送信の要因として抽出する。例えば、「業務過多による疲労の蓄積」という理論記述から、「業務過多」、「疲労の蓄積」という要因を抽出する。

(4) については、抽出したメール誤送信の要因を Rm-SHEL モデルの要素、カテゴリに沿って分類した。

(5) については、(4) で分類した要因のうち、要因の数が大きい、すなわち、メール誤送信への影響が大きい要素・カテゴリに着目して詳細な分析を行う。具体的には、各要素・カテゴリに分類された要因に対して共起ネットワーク分析を行い、各要素・カテゴリの中でも、送信者のどんな行動や状況がメール誤送信に影響を与えているのかを明らかにする。共起ネットワーク分析とは、ある文書中において、単語どうしの関連度や出現頻度を計算し、可視化する手法である。共起ネットワーク分析には、株式会社ユーザーローカルの AI テキストマイニング [34] を用いる。

要素	カテゴリ	要因数
マネジメント	職場の雰囲気, 企業文化	25
ソフトウェア	マニュアル, セキュリティ教育	18
ハードウェア	メールソフト, 誤送信防止機能	32
環境	作業環境	28
	作業特性	45
本人	精神的状態	100
	身体的状態	20
	能力・技能	34
	知識	10
周りの人	人間関係, チームワーク	16

表 3.5: Rm-SHEL モデルによるメール誤送信の要因の分類結果

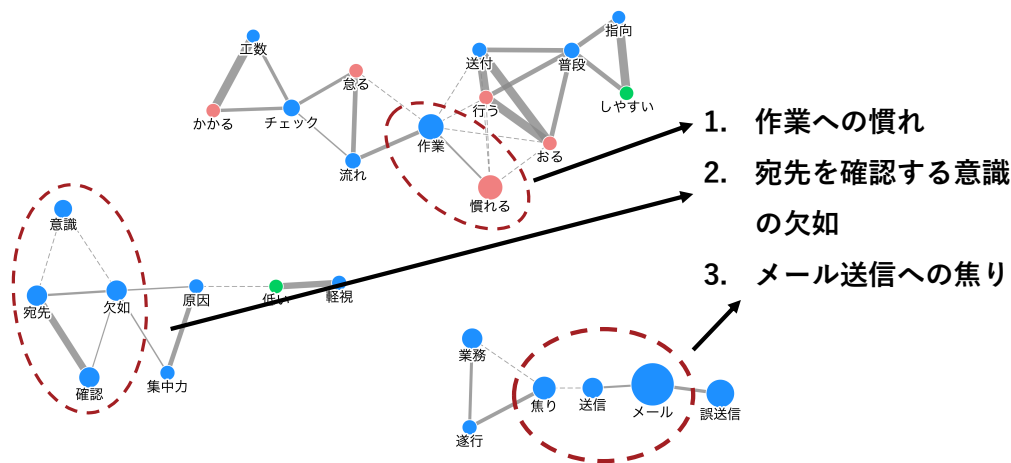


図 3.2: 精神的状態に関する共起ネットワーク分析

3.4.2 分析結果

22 件のインタビューデータに対してそれぞれ分析した結果、重複を除き、合計 328 個の要因が抽出された。328 個の要因を Rm-SHEL モデルの要素、カテゴリに沿って分類した結果を表 3.5 に示す。表 3.5 より、精神的状態に分類された要因がもっとも多く、次点で作業特性が多いことがわかる。これより、メール誤送信は、精神的状態や作業特性の影響を大きく受けていることがわかる。

次に、精神的状態および作業特性についてそれぞれ共起ネットワーク分析を行い、メール誤送信の要因を詳細に分析した。精神的状態および作業特性について、それぞれ共起ネットワーク分析の結果を図 3.2、図 3.3 に示す。図 3.2、図 3.3 において、ノードの大きさはその単語の出現頻度を示し、ノードの色は品詞を示している。また、エッジは単語どうしの関連度を示している。

図 3.2 より、精神的状態においては「1. 作業への慣れ」、「2. 宛先を確認する意識の欠如」、「3. メール送信への焦り」がメール誤送信に大きく関連していることがわかる。また、図 3.3 より、作業特性においては「4. 緊急性の高い業務」、「5. ルーティン作業」がメール誤送信に大きく関連していることがわかる。

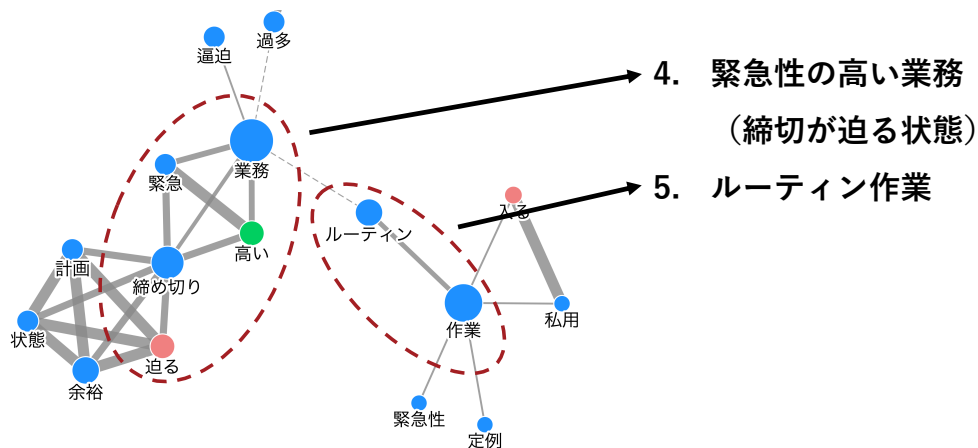


図 3.3: 作業特性に関する共起ネットワーク分析

表 3.6: メール誤送信の要因と関連研究

要因	関連研究
緊急性の高い業務 メール送信への焦り	-
ルーティン作業 作業への慣れ	過去の送受信データより誤送信されたメールを検知する手法 [13,14]
宛先を確認する意識の欠如	UI の変更等により、送信者に確認を促す手法 [10,11]

3.5 要因分析のまとめ

本研究では、Rm-SHEL モデルをもとにインタビュー調査を行い、メール誤送信の要因分析を行った。要因分析の結果、メール誤送信は、精神的状態や作業特性の影響を大きく受けていることがわかった。特に、精神的状態においては、「作業への慣れ」、「宛先を確認する意識の欠如」、「メール送信への焦り」が、作業特性においては、「緊急性の高い業務」、「ルーティン作業」がメール誤送信に大きく関連していることがわかった。

ここで、メール誤送信に大きく関連している 5 つの要因と、それぞれの対策手法に関する関連研究を表 3.6 に示す。「ルーティン作業」、「作業への慣れ」への対策手法としては、2.5.2 項で述べたとおり、過去の送受信データより誤送信されたメールを検知する手法が提案されている [13,14]。また、「宛先を確認する意識の欠如」への対策手法としては、2.5.2 項で述べたとおり、UI の変更等により、送信者に確認を促す手法が提案されている [10,11]。一方で、「緊急性の高い業務」、「メール送信への焦り」については、著者の知る限り、対策手法が提案されていない。

そこで、本研究では、「緊急性の高い業務」、「メール送信への焦り」という送信者の環境や状態に着目し、メール誤送信防止のための新たな手法として、「緊急性の高い業務」や「メール送信への焦り」を測定し、メール誤送信の可能性が高い状態であることを検知することにより、送信者に確認を促す手法を提案する。

第4章 提案手法

3章で述べた要因分析を踏まえ、「緊急性の高い業務」や「メール送信への焦り」に着目したメール誤送信の防止手法の提案を目指す。

4.1 焦りの定義

西村 [35] は、焦りとは、このままでは追いつかない、やらなければならないと言った「複数の認知が拮抗する状況で発達する感情」であり、単なる一時的な環境ではなく、時間を伴う動的な感情であると述べている。西村は焦りの原因として、主に時間的切迫、他者との比較、予想外の出来事が要因であると述べている。また、ヒューマンエラーの原因となる焦りは、時間的切迫による焦りについての研究が多いと述べている。本研究では、メール誤送信の要因として、「緊急性の高い業務」といった時間的な要因が挙げられていることから、「メール送信への焦り」を時間的切迫による焦りとして、着目する。ここで、本研究では、送信者が焦りを抱いている状態を「焦り状態」と呼ぶ。

4.2 焦り状態の検知に関する関連研究

山越ら [36] は、自動車の市街地走行におけるドライバの焦り状態を検知する手法を提案した。山越らは、焦り状態とドライバの運転行動との関連性を調査し、ドライバの運転行動から焦り状態を検知することで、交通事故の予防を目指した。また、泉ら [37] は、テキストによる消防緊急通報時における発信者の焦り状態を検知する手法を提案した。泉らは、フリック入力における発信者の打ち間違い、修正回数、入力時間等のテキスト編集過程から、発信者の焦り度合いを推定した。

これらの研究では、運転行動やフリック入力における文章の編集過程のような人間の振る舞いを用いて、焦り状態を検知している。しかし、通常業務では使用しない新たなデバイスを装着して焦り状態を検知する手法は、送信者に身体的負荷がかかることが懸念される。そこで、本研究では、メール送信時に取得可能な送信者の振る舞いに基づいて、焦り状態を検知することを目指す。

4.3 人の振る舞いに関する関連研究

メール送信時に取得可能な送信者の振る舞いには、キーボード操作やマウス操作等が挙げられる。メールの送信は、キーボード操作によって比較的多くの文字を入力するため、キーボード操作に着目する。人のキーボード操作の癖などから個人を識別する認証技術として、キーボードダイナミクス認証が関連研究 [38–40] より提案されている。関連研究では、キーボード操作から得られる人のキー入力速度やキー入力間隔、キーの入力頻度等の特徴量を用いて、キーボード操作における個人の特徴を取得している。そこで、本研究では、メール送信時の送信者の振る舞いの特徴を用いて、焦り状態を検知することから、キーボード操作に基づいた焦り状態の検知を目指す。

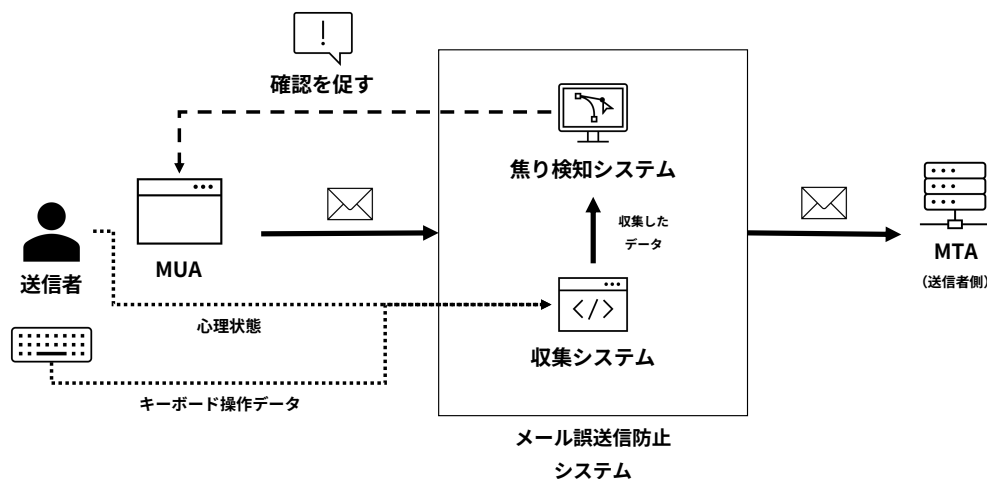


図 4.1: 想定するメール誤送信防止システムの概要図

4.4 焦り状態の検知

本研究では、メール送信時における送信者のキーボード操作に基づいて、焦り状態を検知する手法を提案する。これにより、各メールの作成中に焦っている場合のみ、送信者に確認を促すことができ、慣れによるメール誤送信防止システムの効果低下を防ぐことができる。

本研究では、送信者のキーボード操作を収集したデータをキーボード操作データと呼ぶ。キーボード操作データは、どのキーがどのタイミングで押されたもしくは離されたのかを記録したデータである。提案手法において想定するメール誤送信防止システムは、図 4.1 に示すように、キーボード操作データを収集するシステム（以下、データ収集システム）と、焦り状態を検知するシステム（以下、焦り検知システム）の2つの部分から構成される。収集システムについては、メールの作成画面を立ち上げてから、メールの送信ボタンを押すまでの間に、送信者のキーボード操作データを収集する。また、キーボード操作データの収集と同時に、送信者の心理状態についても主観評価にて測定し、キーボード操作データに心理状態を付与する。焦り検知システムについては、収集したキーボード操作データから特徴量を抽出し、機械学習を用いて、メール作成中および送信時の焦り状態を検知する。

第5章 実装

メール誤送信防止システムの実装にあたって、収集システム、および焦り検知システムの実装について述べる。

5.1 収集システム

収集システムについて述べる。キーボード操作データの収集には、Python ライブラリの keyboard [41] を使用する。keyboard は、キーイベントのフックやキー入力のシミュレーションが可能なライブラリである。なお、キーイベントとは、キーが押された、もしくは離されたかを示すイベントである。送信者がメール作成中、keyboard を用いて、キーイベントが発生した時刻、キーの種類、キーイベントの種類をすべて収集する。収集するキーボード操作データを、表 5.1 に例示する。

5.1.1 各メールにおける送信者の心理状態

メールごとに、キーボード操作データの収集と同時に、送信者の心理状態の測定を行う。回答項目が多くなることによる送信者への負荷を避けるため、心理状態の主観評価は以下の 3 段階で行い、送信者が「焦っていない」と回答したときの状態を通常状態とし、「とても焦っている」と回答したときの状態を焦り状態とする。測定した心理状態を各メール送信時に収集したキーボード操作データに付与する。

- 焦っていない
- 焦っている
- とても焦っている

表 5.1: キーボード操作データの例

タイムスタンプ	キー	キーイベント
2024-11-12T17:49:40.219824+09:00	i	down
2024-11-12T17:49:40.219824+09:00	i	up
2024-11-12T17:49:41.088951+09:00	k	down
2024-11-12T17:49:41.184625+09:00	k	up
2024-11-12T17:49:41.216106+09:00	e	down
2024-11-12T17:49:41.326074+09:00	e	up

5.2 焦り検知システム

キーボード操作データから得られた特徴量を用いて、送信者の焦り状態を検知するモデルを構築する。

5.2.1 検知モデルの選定

キーボード操作データから特徴量を抽出し、機械学習を用いて焦り状態を検知する。教師あり学習の中でも、分類問題に適した手法として、サポートベクターマシン (SVM) が広く用いられている。SVM は、データ数が少ない場合でも高い分類性能を発揮するとされている [42]。本研究では、焦り状態という稀有な状態のデータを取得することから、取得できるデータ数が少ないことが予想される。そこで、本研究では、キーボード操作データから抽出した特徴量を用いて、SVM で送信者の焦り状態を検知する。

5.2.2 パラメータチューニング

SVM のパラメータのチューニングを行う。SVM には、パラメータとして、カーネル関数、ガンマ、コストがある。カーネル関数とは、データをどのように分離するかを決定する関数であり、線形カーネル、RBF カーネルがある。ガンマは、決定境界の複雑さを調整するパラメータであり、値が大きいほど、決定境界の曲率が大きくなる。コストは、誤分類に対するペナルティを調整するパラメータであり、値が大きいほど、誤分類に対するペナルティが大きくなる。

本研究では、SVM のパラメータチューニングを行うために、グリッドサーチを用いる。グリッドサーチは、ハイパーパラメータの組み合わせをすべて試すことで、最適なパラメータを見つける手法である。本研究では、グリッドサーチを用いて、カーネル関数を線形カーネル、RBF カーネルのいずれか、ガンマ、コストを 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 1.0, 10.0, 100.0, 1000.0 のいずれかで調整する。

5.2.3 特徴量の抽出

収集したキーボード操作データから、焦り状態を検知するための特徴量を抽出する。

特徴量の選定

本研究では、関連研究 [38–40] を参考に、各メールのキーボード操作データから表 5.2 および、図 5.1 に示す 5 つの特徴量を抽出する。また、各特徴量は表 5.3 に示すキーを対象として抽出する。メールの入力において、よく使われるキーの癖やタイミングをもとに、送信者の焦り状態を検知するため、日本ビジネスメール協会が提供するメールのテンプレート [43] において、出現頻度の高いキーを各特徴量の抽出対象となるキーとして選定する。具体的には、ht は、上記のメールテンプレート中の出現頻度が高い上位 9 個のキーとすべてのキーを抽出対象とする。加えて、space, enter, backspace も、焦り状態において打鍵間隔が狭くなることなどが考えられるため、抽出対象とする。pp, rp, rr, pr は、上記のメールテンプレート中の出現頻度が高い上位 9 個のキーのペアとすべてのキーのペアを抽出対象とする。

表 5.2: キーボード操作データから抽出する特徴量

特徴量	説明
ht	あるキーが押されてから離されるまでの平均時間
pp	1 つ目のキーが押されてから、2 つ目のキーが押されるまでの平均時間
rp	1 つ目のキーが離されてから、2 つ目のキーが押されるまでの平均時間
rr	1 つ目のキーが離されてから、2 つ目のキーが離されるまでの平均時間
pr	1 つ目のキーが押されてから、2 つ目のキーが離されるまでの平均時間

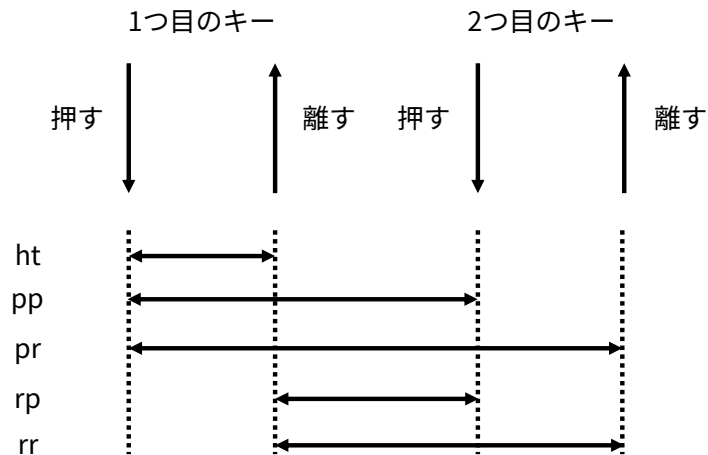


図 5.1: キーボード操作データから抽出する特徴量

特徴量の前処理

特徴量の異常値を除去する。メールを送信する際、人は常にキーボードを打鍵しているわけではなく、メール本文の文章を遂行する時間や誤字脱字を確認する時間が発生する。そのため、あるキーが離されてから次のキーが押されるまでに長い間隔が空く場合がある。このような異常値を除去するため、各特徴量が3秒以上である場合、その特徴量を異常値として除去する。次に、欠損値を補完する。キーボード操作データから特徴量を抽出する際、特徴量が抽出できない場合がある。このような場合、各特徴量の平均値を補完する。最後に、各特徴量の値の範囲が異なりかつ、各特徴量の値の最大最小が定まっていないため、各特徴量を標準化する。標準化は、各特徴量の平均値を0、標準偏差を1にするように行う。

表 5.3: 抽出対象のキー

特徴量	キー
ht	a, i, u, e, o, s, n, t, d, すべてのキー, space, enter, backspace
その他	(i, t), (a, s), (o, u), (a, i), (s, i), (m, a), (d, e), (s, u), (m, a), (s, u), すべてのキー

表 5.4: 使用したツールのバージョン

ツール・OS	バージョン
Windows 11	23H2
Python	3.12.4
keyboard	0.13.5

5.3 メール誤送信防止システムで使用した OS・ツールのバージョン

データの収集において使用した OS, Python, および Python ライブラリの keyboard のバージョンをそれぞれ表 5.4 に示す.

第6章 実験

5章で実装した収集システムを用いて、焦り検知システムの評価を行うためにキーボード操作データの収集実験を行った。

6.1 実験システム

キーボード操作データの収集実験を行うにあたって、実験システムを構築した。キーボード操作データの収集にあたって、実験参加者間でのデータの差異を最小限に抑えるため、実験参加者は、筆者が事前に用意した宛先、件名、本文に従ってメールを送信する。筆者が事前に用意した宛先、件名、本文をまとめてサンプルメールと呼ぶ。本節では、サンプルメールを実験参加者に表示するシステム（以下、サンプルメール表示システム）について述べる。

6.1.1 サンプルメールの作成

メールアドレス まず、サンプルメールで使用するメールアドレスについて記述する。本研究では、業務中におけるメール誤送信防止を目指していることから、企業において使用されうるメールアドレスを用いる。具体的には、ドメインとローカルパートをそれぞれ用意し、ランダムに組み合わせたメールアドレスを生成する。ドメインについては、日本DNSオペレーターズグループが提供するTOPIX 銘柄企業のドメイン一覧 [44] に掲載されているドメインのうち、MXレコードが設定されているドメイン 2,138 個を使用する。ローカルパートは、{名}・{姓} や {姓} など、いくつかのパターンが考えられるが、本研究では、Interseller 社が提供する従業員が 1 万人以上の企業におけるローカルパートのパターン [45] を参考に、表 6.1 のパターンをそれぞれの比率に沿って使用する。なお、その他のパターンについては、ランダムに生成する。姓については、名字由来 net [46] に掲載されている姓のうち、日本の約 9 割にあたる上位 5,000 までの姓を、各姓の人口比率に沿って使用する。名については、明治安田生命保険相互会社が毎年発表している生まれ年別名前ランキング [47] に掲載されている名前を、各年代の人口比率 [48] に沿って使用する。姓と名について、それぞれ用意できたら Python ライブラリである PyKakasi [49] を用いて、それぞれのヘボン式ローマ字表記に変換して、上記のローカルパートのパターンに従って組み合わせる。これにより、本研究で使用するメールアドレスのローカルパートが生成される。

メールの件名・本文 次に、サンプルメールの件名および本文について記述する。本研究は業務中のメール誤送信に着目した研究であり、実際に送信するメールと類似するメールを送信することが望ましいため、日本ビジネスメール協会が提供するメールのテンプレート [50] をもとに、サンプルメールの件名および本文を作成する。3.3 節で述べたインタビュー調査において、実際に業務で送信しているメールの例として、以下のようなメールが挙げられた。

- 資料送付・請求

表 6.1: ローカルパートのパターン

パターン	比率 (%)
{名}.{姓}	56.31
{名の頭文字}{姓}	21.75
{名}	6.57
{名}_{姓}	3.55
{名}{姓}	3.40
その他（{名}-{姓} 等）	8.42

- 請求書の送付
- 会議関連
- 業者問い合わせ

そのため、これらに類似するメールのテンプレートをもとに、サンプルメールの件名および本文を作成する。また、サンプルメールごとに入力する文字数が大きく異なると、収集できるデータ量に偏りが生じるため、サンプルメールにおける本文の文字数は平均 150 文字程度になるよう調整する。

6.1.2 サンプルメールの表示

6.1.1 項で作成したサンプルメールを実験参加者に表示するためのツールについて記述する。サンプルメールの表示には、Python の GUI ライブラリである Tkinter [51] を使用する。実験参加者に表示されるサンプルメールは、図 6.1 のとおりである。宛先は、6.1.1 項で生成したメールアドレスおよび、それに付随する名前、会社名を表示する。件名および本文は、6.1.1 項で作成したものを表示する。本文については、宛先に合わせて宛名が変わるようになっている。各セットの最初に「はじめる」というボタンを押すことで、最初のサンプルメールが表示される。図 6.1 の下の「次へ」というボタンを押すことで、次のサンプルメールが表示される。

6.2 キーボード操作データの収集実験

5.1 節で述べた収集システム、および 6.1 節で述べた実験システムを用いて、キーボード操作データの収集実験を行った。

6.2.1 実験手順

実験手順を図 6.2 に示す。実験参加者は、練習 2 セット、本番 4 セットの計 6 セットを行い、1 セットあたり 4 通のメールを送信する。つまり、実験参加者一人につき、計 24 通のメールを送信する。実験参加者への身体的負荷を軽減するため、小休憩を 3 分、休憩を 5 分とする。

また、送信者の焦り状態でのデータを収集するために、本番の 3・4 セット目においてメールの送信に制限時間を設ける。送信者に時間的負荷をかけることで、送信者の焦り状態を誘発することができる [52, 53]。制限時間は、練習の 2 セット目における 1 メールあたりの平均送信時間を 0.8 倍した時間とする。制限時間は、図 6.1 に示すとおり、「次へ」のボタンの下部に表示する。

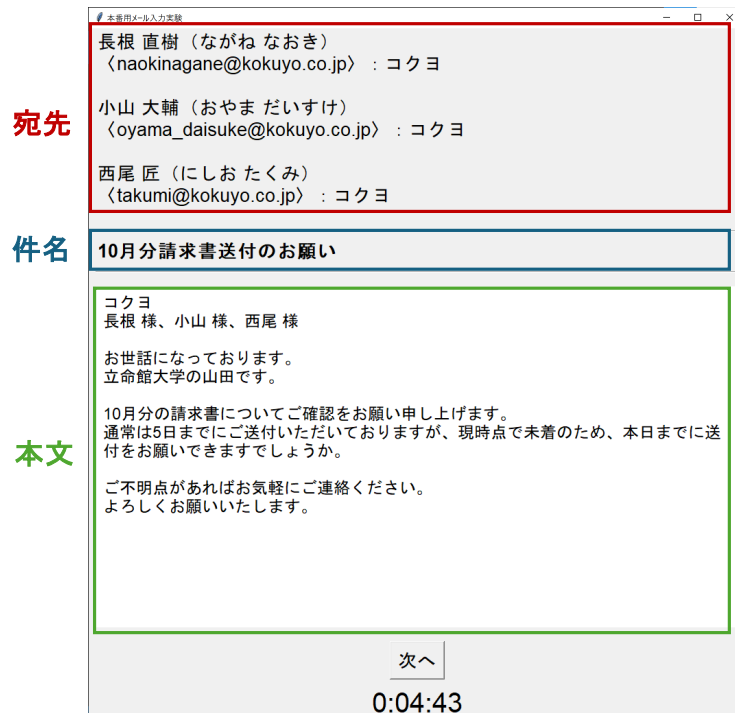


図 6.1: サンプルメールの表示

6.2.2 心理状態の測定

5.1.1 項で述べたとおり，実験参加者の心理状態を主観評価にて測定する．図 6.2 にあるとおり，実験参加者の心理状態を測定するために，実験参加者は各セット終了後に心理状態の主観評価を行う．

6.2.3 メールを送信

実験参加者が表示されたサンプルメールを送信する流れについて記述する．メールの送信については，Microsoft Outlook を使用する．Microsoft Outlook の機能である，宛先のオートコンプリート機能や予測変換候補の表示は，実験開始時にリセットした状態で使用可能である．メール送信時に実験参加者に表示される画面を図 6.3 に示す．実験参加者は，サンプルメールに表示された宛先，件名，本文をそれぞれ，Microsoft Outlook の画面に入力する．入力が完了したら，「送信」ボタンを押すことでメールが送信される．しかし，実際にはメールは送信されず，VBA [54] を用いてメールの送信を中止する．

6.2.4 実験参加者

実験参加者は，立命館大学大阪いばらきキャンパスに所属する学生・職員から募集した．また，業務中のメール誤送信に着目した研究であることから，大阪商工会議所および茨木商工会議所に所属する従業員からも募集した．実験参加者の募集にあたって，使用するツール・機器等の事情を考慮し，以下の募集要件を設けた．

- WindowsPC の使用に慣れている人

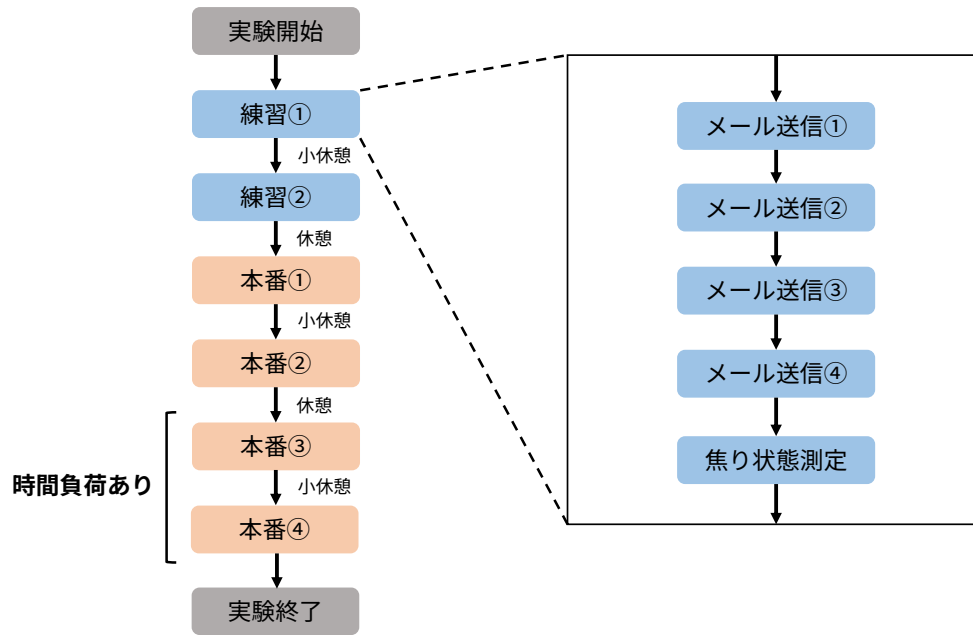


図 6.2: 実験手順

- 日本語キーボードおよび、マウスを用いた PC 操作に慣れている人
- Outlook（デスクトップ版）におけるメール送信操作に慣れている人

上記の条件に合致し、かつ筆者と日程が合致した人のうち、男女が均等になるように 24 名を実験参加者とした。実験参加者を表 6.2 に示す。実験参加者には、実験参加日時が早い順に user01～user24 のユーザ ID を振った。

6.2.5 実験環境

実験は、2024 年 11 月 21 日～2024 年 12 月 6 日にかけて、立命館大学大阪いばらきキャンパスにある実験室で行った。実験の様子を図 6.4 に示す。実験室の温度や湿度の変化によって、実験参加者にストレスを与えないよう実験室の温度や湿度は一定に保つようにした。実験中における、平均気温は 22.33 ± 1.11 度、湿度は $40.5 \pm 3.58\%$ であった。また、PC は、AOOSTAR GEM12 [55]、キーボードは REALFORCE R3 Keyboard [56]、マウスは、GREEN HOUSE GH-MUDQOA-BK [57]、ディスプレイは、アイリスオーヤマ 27 インチ DT-GF273R-B [58] を使用した。

6.2.6 実験で使用した OS・ツールのバージョン

実験において使用した OS・ツールのバージョンを表 6.3 に示す。

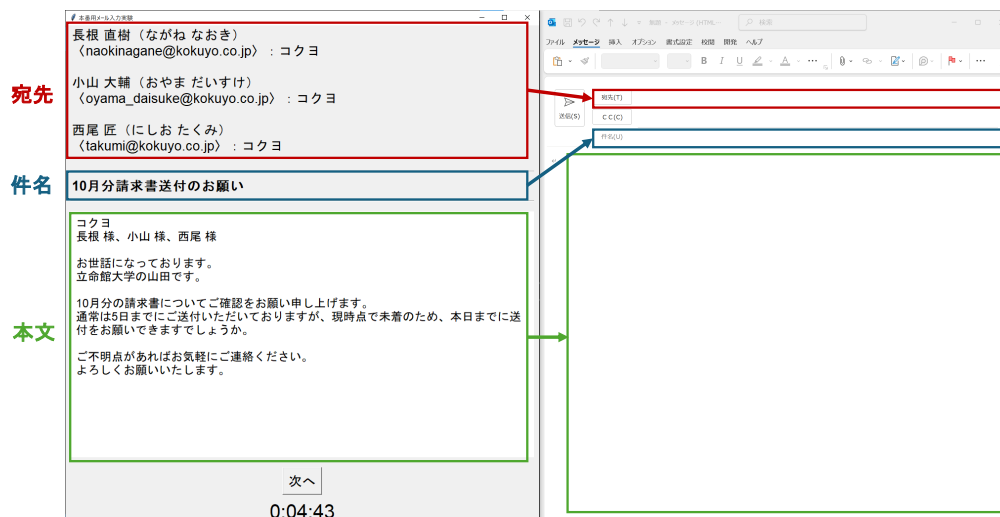


図 6.3: メールの送信

6.3 収集実験の結果

6.2 節のとおり，実験参加者 24 人に対して，実験を行った．しかし，user02 および，user23 の実験参加者において，実験中に，収集システムに不具合が発生し，データの一部が欠損した．そのため，これらの実験参加者のデータは以降使用しない．各実験参加者において，実験で得られた 16 通分のデータのうち，実験参加者の心理状態と各セットのメール送信時間の平均を表 6.4 に示す．

表 6.2: 実験参加者の属性

ユーザ ID	年齢	性別	職業	利き手	学部	学年
user01	23	女	学生	右	経営学部	B4
user02	21	男	学生	右	情報理工学部	B3
user03	20	男	学生	右	政策科学部	B2
user04	20	男	学生	右	情報理工学部	B2
user05	22	男	学生	右	経営学部	B4
user06	21	男	学生	右	政策科学部	B4
user07	19	女	学生	右	政策科学部	B1
user08	21	女	学生	右	経営学部	B3
user09	19	女	学生	右	情報理工学部	B1
user10	22	男	学生	右	政策科学部	B4
user11	21	女	学生	右	政策科学部	B3
user12	20	男	学生	右	経営学部	B2
user13	21	女	学生	右	経営学部	B3
user14	23	男	学生	右	総合心理学部	B4
user15	22	女	学生	右	経営学部	B4
user16	22	男	学生	右	経営学部	B3
user17	20	女	学生	右	政策科学部	B3
user18	49	男	商工会議所 従業員	右	-	-
user19	59	女	教職員	右	-	-
user20	34	女	教職員	右	-	-
user21	48	女	教職員	右	-	-
user22	53	男	商工会議所 従業員	右	-	-
user23	55	男	商工会議所 従業員	右	-	-
user24	54	男	商工会議所 従業員	右	-	-

表 6.3: 使用したツールのバージョン

ツール・OS	バージョン
Windows 11	23H2
Python	3.12.4
PyKakasi	2.3.0
Tkinter	8.6.13
Microsoft Outlook 2016 (Classic)	2412

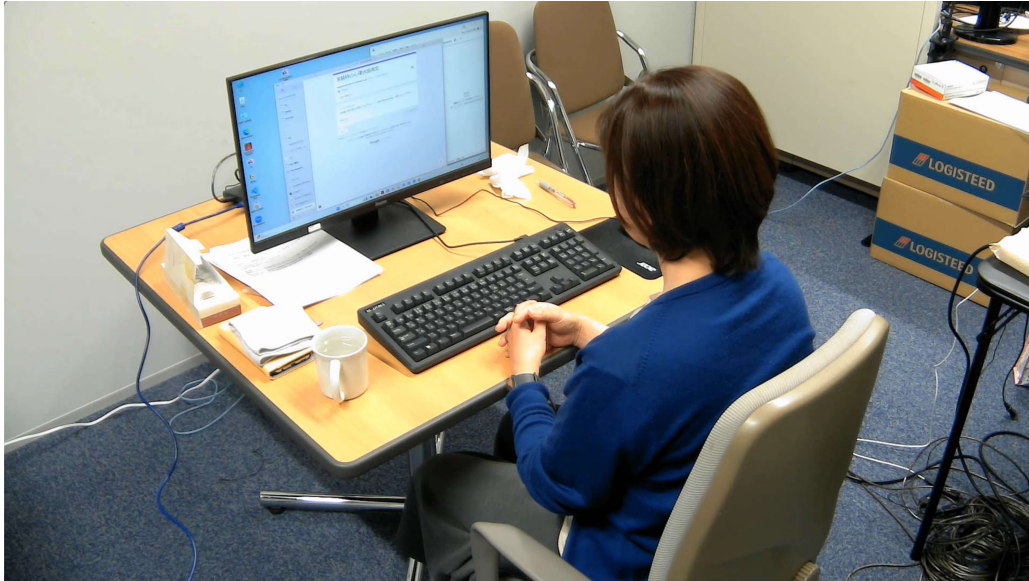


図 6.4: 実験の様子

表 6.4: 実験結果

	心理状態			メール平均送信時間 (秒)		
	焦っていない	焦っている	とても焦っている	練習①②	本番①②	本番③④
user01	3	8	5	231.33	172.20	136.30
user03	5	8	3	209.52	186.74	153.90
user04	11	5	0	136.62	146.51	115.52
user05	10	5	1	199.00	200.49	157.17
user06	6	3	7	246.97	234.90	190.10
user07	8	7	1	258.98	249.35	202.40
user08	8	8	0	140.07	134.53	112.31
user09	6	4	6	216.88	148.38	130.18
user10	4	9	3	214.91	167.13	138.03
user11	12	2	2	244.15	197.97	156.52
user12	7	6	3	211.74	186.38	154.74
user13	7	9	0	243.24	245.68	198.83
user14	8	7	1	168.09	137.57	110.41
user15	8	5	3	168.85	150.89	125.86
user16	5	5	6	232.40	184.69	151.69
user17	8	5	3	149.64	134.63	111.84
user18	6	2	8	176.88	155.90	128.89
user19	12	4	0	161.44	201.27	156.27
user20	15	1	0	235.75	209.95	168.66
user21	9	6	1	161.33	146.48	115.50
user22	6	3	7	175.88	167.04	135.60
user24	9	7	0	197.09	150.01	122.89
平均	7.52	5.28	2.8	204.20	184.67	148.61

第7章 評価

6章で収集したキーボード操作データを用いて、焦り検知システムが実用可能であるかを評価する。5.1.1項で述べたように、送信者が「焦っていない」と回答したときの状態を通常状態とし、「とても焦っている」と回答したときの状態を焦り状態として、評価を行う。

7.1 特徴量の抽出区間の設定

評価にあたって、6.3節で述べた実験結果をもとに、焦り状態を検知するための特徴量を抽出する区間を設定する。

実験において、ほとんどの実験参加者がメールを入力する際、宛先、件名、本文の順に入力していた。宛先および件名の入力については、実験参加者によってオートコンプリート機能の使用可否等で、キーボード操作が安定しない場合があった。一方で、本文の入力については、実験参加者が安定してキーボードを操作していた。そこで、焦り状態を検知するための特徴量を抽出する区間として、メール本文の入力区間を設定する。宛先および件名については、表 6.4 に示したとおり、本番③④セットにおいて、メールの平均送信時間が 148.61 秒であった。実験参加者が宛先および件名を入力する時間は、約 30 秒程度であったため、メール本文の入力区間をメール送信完了までの 100 秒間とする。

また、焦り状態は一時的なものではなく、一定の周期で変化していくもの [52] であり、焦り状態は身体にも同じように反映される [59]。そのため、メール作成中の焦り状態は、一定の周期を持って連続的にキーボード操作に反映され则认为される。そこで、連続的なキーボード操作の変化を捉えるために、特徴量の抽出区間を重なるように連続的に設定する。具体的には、抽出区間の長さを 20 秒、30 秒、40 秒とし、それぞれ 5 秒間の重なりを持たせる。つまり、20 秒の場合は、メール一つあたり 16 個の特徴量を抽出する。抽出区間の設定を図 7.1 に例示する。

7.2 評価指標

焦り検知システムの評価には、以下の 4 つの指標を用いる。

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-score

Accuracy は、正解率とも呼ばれ、全体のデータのうち、正しく検出できた割合を示す指標である。Precision は、適合率とも呼ばれ、検出した焦り状態のうち、実際に焦り状態である割合を示す指標である。Recall は、再現率とも呼ばれ、実際に焦り状態であるデータのうち、検出した焦り状態の割合を示す指標である。F1-score は、Precision と Recall の調和平均であり、Precision と Recall のバランスを示す指標である。

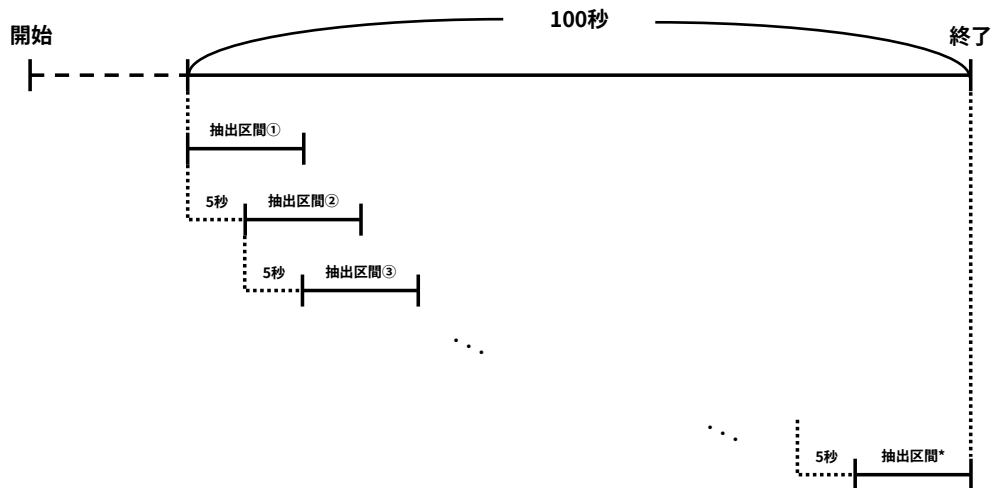


図 7.1: 特徴量の抽出区間の設定

7.3 評価データ

6章で収集したキーボード操作データのうち、焦り検知システムの評価に使用するデータを選択する。表 6.4 に示したとおり、心理状態の主観評価の測定結果において、焦り状態の評価数が 0 個の実験参加者がいる。このような実験参加者は、データ数がないため、焦り検知システムの評価に使用しない。これより、表 7.1 に示す 16 人の実験参加者のデータを評価データとして使用する。

7.4 評価結果

7.1 節で設定した特徴量の抽出区間を用いて、焦り検知システムの評価を行った。抽出区間を、20 秒、30 秒、40 秒とした場合の評価結果を表 7.2 に示す。

表 7.1: 評価対象の実験参加者

実験参加者	通常状態	焦り状態
user01	3	5
user03	5	3
user05	10	1
user06	6	7
user07	8	1
user09	6	6
user10	4	3
user11	12	2
user12	7	3
user14	8	1
user15	8	3
user16	5	6
user17	8	3
user18	6	8
user21	9	1
user22	6	7
平均	6.9	4.1

表 7.2: 焦り検知システムの評価結果

抽出区分	accuracy	通常状態			焦り状態		
		precision	recall	f1-score	precision	recall	f1-score
20 秒	0.9065	0.9100	0.9001	0.9022	0.8777	0.8753	0.8612
30 秒	0.9418	0.9670	0.9325	0.9465	0.9186	0.9171	0.9097
40 秒	0.9692	0.9651	0.9701	0.9636	0.9712	0.9699	0.9675

第8章 考察と今後の展望

8.1 考察

7.4 節で示した結果について考察する。

8.1.1 検知精度

表 7.2 に示した結果から、すべての指標において 0.85 以上の高い数値が得られた。特に、40 秒を特徴量の抽出区間とした場合に、すべての指標が 0.95 以上の高い数値が得られた。これより、焦り検知システムにおける特徴量の抽出区間として、40 秒が最適である。一方、抽出区間を 20 秒としても、すべての指標が 0.85 以上の高い数値が得られた。本実験において、メールの送信時間は 100 秒を超えていたが、業務におけるメールの送信時間が著しく短い場合も考えられる。そのため、メールの送信時間が短かったとしても、高い精度で焦り状態を検知することが可能であり、本研究の提案手法は、実用化に向けて有効であると考えられる。

また、焦り状態における Precision と Recall の値に着目すると、Recall よりも Precision の値が高いことがわかる。メール誤送信は、稀有な現象であることから誤検知が多く発生すると、業務効率の低下につながる恐れがある。そのため、Precision の値が高いことは、業務において焦り状態を検知する際に適している。

8.1.2 データ数

本実験において、学習用データとテスト用データの数はいずれも 100, 25 前後であった。SVM は、データ数が少ない場合でも高い分類性能を発揮するとされており [42]、今回のようなデータ数が少ない場合でも、高い検知精度が得られた。

8.1.3 心理状態の偏り

本研究では、心理状態を主観評価にて測定したが、表 6.4 に示すとおり、焦り状態で送信したメールの数が 0 個と評価した実験参加者が 24 人中 6 人存在した。これは、時間的負荷による効果が人によっては限定的であったためであると考えられる。関連研究 [52, 53] でも示唆されているように、時間的負荷がある程度かかったとしても、通常時と心理状態の差異が少ない場合がある。特に、社会人の実験参加者は学生の実験参加者と比べて、日常的にメールを送信する機会が多いため、ある程度の時間的負荷にも慣れている可能性がある。そのため、焦り状態の発生にあたって、時間的負荷以外に計算タスク [60] や、音の刺激 [61] を送信者に与える手法も検討する必要がある。

8.1.4 心理状態の測定

本研究では、メールを1通送信するごとに、心理状態の主観評価を行った。しかし、メールを送信する間の心理状態は常に一定ではなく、変化している。特に、時間的負荷がかかっている場合においては、後半にかけて焦り状態が増すことが考えられる。そのため、メールを送信する間の心理状態をより詳細に測定することで、さらに正確な焦り状態検知が可能となると考えられる。しかし、より細かい区間での心理状態の測定を主観評価にて行うことは、送信者に対して負担がかかるため、送信者への負荷がかからない方法を検討する必要がある。そこで、心拍等の生理情報を用いて、焦り状態を検知する手法も検討することが期待される。

8.2 今後の展望

本研究では、キーボード操作から送信者の焦り状態を検知する手法を提案した。本研究では、収集できたキーボード操作データが少ないものの、SVMにより高い検知精度を得ることができ、実用可能な手法であることが示された。しかし、業務効率の低下を避けるため、さらなる検知精度の向上が必要である。本研究で収集できたデータ数が少なかったため、SVMを用いて送信者の焦り状態を検知したが、より多くのデータを収集し、ランダムフォレストや深層学習等の他の機械学習手法を用いて検知精度の向上を目指すことが期待される。

また、焦り状態におけるキーボード操作データの不足や、心理状態の測定精度が低いことにより、実験参加者のデータが一部使用できなかった。そのため、効率よく焦り状態におけるキーボード操作データを収集するにあたって焦り状態をより発生させるために、タスクを実施させたり、音による刺激を与えたりすることが考えられる。心理状態の測定精度を向上させる手法として、心拍等の生理情報と組み合わせることで、リアルタイムでより正確な焦り状態の検知が可能となると考えられる。

さらに、本研究では送信者の焦り状態を推定するために、キーボード操作に着目したが、マウス操作や送信者の姿勢、表情等の送信者の振る舞いに基づいて焦り状態を検知することも考えられる。キーボード操作は、メールの本文を入力している場合にのみ収集できるが、送信者の姿勢や表情は、PCの前に座っている間は常に収集できる。そのため、メール送信前後の振る舞いも総合的に検知することで、より高い検知精度が期待できる。

また、送信者の焦り状態を推定する手法として、心拍等の生体情報を用いる研究もある [52]。生体情報は、人間の心理状態を推定するための有効な情報であるが、高価なセンサが必要であるため、企業がすべての従業員に対して導入することは難しい。そこで、本研究のように、既存のデバイスを用いて、送信者の生体情報を推定することで、間接的に焦り状態を検知する手法も検討できると考える。

第9章 おわりに

本研究では、既存ツールおよび既存研究の問題点として、(A) 送信者への繰り返し確認作業による業務効率の低下 (B) ハイコンテキストな文章の分析の困難さの2つを指摘した。これらは、メール送信者の行為もしくはメールそのものに着目した研究である。そこで、本研究では、新たなメール誤送信防止手法として、メール誤送信時における送信者の状態や環境に着目した手法の提案を目指した。

第一として、メール誤送信の要因分析を行い、メール誤送信の要因として、「緊急性の高い業務」、「メール送信への焦り」、「ルーティン作業」、「作業への慣れ」、「宛先を確認する意識の欠如」の5つが大きく関係していることを明らかにした。中でも、「緊急性の高い業務」、「メール送信への焦り」は、対策手法が少ないことから、メール送信時の送信者の焦り状態に着目した新たなメール誤送信防止手法の提案を目指した。人の振る舞い等から、送信者の焦り状態を検知する手法はいくつか提案されているが、これらの手法は、新たなデバイスを装着する必要があることから、送信者への負荷が大きい。第二に、新たなメール誤送信防止手法として、送信者のキーボード操作から焦り状態を検知し、送信者がメール誤送信を引き起こす可能性が高い状態を推定することで、送信者にメールの確認を促す手法を提案した。これにより、既存ツールおよび既存研究の問題点 (A) ~ (B) をすべて解決した上で、メール誤送信を防止することを目指した。

提案手法の実現にあたって、24 人の実験参加者に対して、メールの作成と送信を行う実験を行い、キーボード操作データを収集した。また、実験参加者に対して、メールの送信時の心理状態を主観評価で測定し、キーボード操作データに心理状態を付与した。収集したキーボード操作データから抽出した特徴量を学習データとし、SVM を用いて焦り状態を検知するモデルを構築した。また、SVM のパラメータチューニングを行い、最適なパラメータを見つけるためにグリッドサーチを用いた。

その結果、高い精度でキーボード操作データから送信者の焦り状態を検知することができた。また、誤検知が少なく、メール誤送信という稀有な現象に対しても、高い検知性能を示した。しかし、心理状態の測定結果が偏っていたことから、提案手法が適用できない実験参加者がいた。今後は、心理状態の測定結果の偏りを解消するための工夫が必要である。また、データ数をより多く収集し、他の機械学習手法を用いて検知精度の向上を目指すことが期待される。本提案手法により、メール誤送信による個人情報の漏洩および、企業の信用失墜を防ぐことができれば、本望である。

謝辞

本研究を進めるにあたり、稀な研究テーマであるにも関わらず、指導教員として長期にわたり多角的な視点で熱心に指導いただき、専門外である質的研究や生体データの分析についても丁寧にアドバイスをいただいた、立命館大学情報理工学部の上原 哲太郎教授に心より厚く御礼申し上げます。また、本研究に対して多くの示唆をいただいた、立命館大学情報理工学部の穂山 空道准教授に深く感謝いたします。

質的研究において、研究の方向性や方法論について多くの示唆をいただいた、立命館大学大学院情報理工学研究科博士後期課程の田中 啓介氏、トレンドマイクロ株式会社・東京通信大学の尾崎 敏司氏に深く感謝いたします。また、生体データの収集・分析において多くのアドバイスをいただいた、立命館大学大学院情報理工学研究科博士後期課程の横井 雅子氏に感謝いたします。

日々励まし合い、切磋琢磨しつつ、多くの技術的な知見・アドバイスを提供してくれた、サイバーセキュリティ研究室の同期には感謝の意を表します。特に、高校在学時から今にかけて、ともに同じ道を歩むものとして切磋琢磨しつつ、時には相談相手として、時には共著者として多大なる貢献をしていただいた、星名 藍乃介氏、大学入学初期から、同じ学生団体の一員として、多くの技術的な知見を提供してくれた、石川 琉聖氏には心より感謝いたします。また、在学中ならびに御卒業後においても、研究・論文執筆において多大なる助言をいただき、進路の相談にも乗っていただいた、サイバーセキュリティ研究室の先輩方には深く感謝いたします。さらに、研究の相談ならびに日常の休息に度々付き合っていたいただいた、同研究室の後輩方にも感謝いたします。加えて、研究遂行に係る事務処理において迅速に対応し、研究活動が円滑に進むようご支援いただいた、サイバーセキュリティ研究室の秘書の皆様に感謝いたします。

インタビュー調査にあたって、スクリーニング調査の設問設定から謝礼の支払いまでを丁寧にサポートしていただいた、株式会社クロス・マーケティングの皆様に感謝いたします。

在学中に奨学金として経済的援助を賜りました、民間財団の皆様に深く感謝いたします。

私生活において、息抜きならびに精神的な支えをしていただいた友人・恋人に心より感謝いたします。

最後に、経済的に難しい状況下での立命館大学への進学および情報理工学研究科博士前期課程への進学を支援していただき、衣食住をはじめとするすべての面で私を支えてくれた家族に、心より厚く御礼申し上げます。

参考文献

- [1] コミュニケーションツールの利用変化 — コクヨの mana-biz. <https://www.kokuyo-furniture.co.jp/solution/mana-biz/2022/11/post-677.php>. (Accessed on 01/29/2023).
- [2] 株式会社クオリティア. ビジネスコミュニケーションに関する調査 2021. https://www.qualitia.com/jp/news/2021/04/27_1100.html. (Accessed on 01/22/2023).
- [3] かながわ信用金庫. お客さま情報の誤配信事案発生について. <https://www.shinkin.co.jp/kanagawa/news/2021/20210616.pdf>. (Accessed on 01/25/2023).
- [4] 株式会社神奈川銀行. お客さま情報の誤送信の発生について. https://www.kanagawabank.co.jp/pdf/osirase_20210507.pdf. (Accessed on 01/25/2023).
- [5] 株式会社クオリティア. Activegate SS (アクティブゲート エスエス) . <https://activegate-ss.jp>.
- [6] NTTテクノクロス株式会社. サイファークラフトメール メール誤送信防止対策. <https://www.ciphercraft.jp/mail/>.
- [7] デジタルアーツ株式会社. m-filter mailadviser. <https://www.daj.jp/bs/ma/>.
- [8] 向井未来, 藤原康宏, 村山優子. メール誤送信を防止する不快なインタフェースの評価システムの実装. マルチメディア、分散協調とモバイルシンポジウム 2011 論文集, 第 2011 巻, pp. 1490–1497, jun 2011.
- [9] 眞鍋佳孝, 西岡大, 齊藤義仰, 村山優子. メール演算システム flexie における不快なインタフェースを用いた誤送信防止システムの実装と評価. 第 76 回全国大会講演論文集, 第 2014 巻, pp. 641–642, mar 2014.
- [10] 王建人, 西川凜, 山井成良, 北川直哉ほか. 間違い探しに基づくメール誤送信防止システムの開発. 研究報告セキュリティ心理学とトラスト (SPT), Vol. 2017, No. 2, pp. 1–6, 2017.
- [11] 宇都宮栄二, 上野高明, 中村麻奈美, 阿野茂浩. なぞり操作によるメール誤送信抑止手法とその効果検証. 電子情報通信学会論文誌 B, Vol. 104, No. 3, pp. 348–358, 2021.
- [12] Eric Lieberman and Robert C Miller. Facemail: showing faces of recipients to prevent misdirected email. In *Proceedings of the 3rd symposium on Usable privacy and security*, pp. 122–131, 2007.
- [13] Karthik Jayavarapu, V Tamizhazhagan, and S Narayana. Data leak identification using scattering search means in social networks, 2021.
- [14] Yiguo Pu, Jinqiao Shi, Xiaojun Chen, Li Guo, and Tingwen Liu. Towards misdirected email detection based on multi-attributes. In *2015 IEEE Symposium on Computers and Communication (ISCC)*, pp. 796–802, 2015.

- [15] Polina Zilberman, Shlomi Dolev, Gilad Katz, Yuval Elovici, and Asaf Shabtai. Analyzing group communication for preventing data leakage via email. In *Proceedings of 2011 IEEE International Conference on Intelligence and Security Informatics*, pp. 37–41, 2011.
- [16] 辻野友孝, 白松俊, 大園忠親, 新谷虎松. F-022 人間関係を利用した誤送信メール防止システムの試作. 情報科学技術フォーラム講演論文集, 第 9 巻, pp. 407–408, 8 2010.
- [17] 辻野友孝, 清水堅, 平田紀史, 白松俊, 大園忠親, 新谷虎松. 送受信者間の関係に基づく誤送信メール防止システムの試作. 人工知能学会全国大会論文集, Vol. JSAI2010, pp. 3D42–3D42, 2010.
- [18] 堀田知宏, 橋本正樹, 辻秀典, 田中英彦. 実運用を考慮した電子メール誤送信対策. Technical Report 50, 情報セキュリティ大学院大学情報セキュリティ研究科, 3 2013.
- [19] デジタルアーツ株式会社. 勤務者の約 50 %が業務中のメール誤送信経験あり 何らかの社内ルールがあるものの浸透が不十分 適切な誤送信対策が急務【国内企業・団体の誤送信の実態を調査】. <https://www.daj.jp/webtopics/1184>. (Accessed on 01/12/2025).
- [20] プライバシーマーク推進センター. 2023 年度「個人情報の取扱いにおける事故報告集計結果」. 一般財団法人日本情報経済社会推進協会, 2024.
- [21] LINE | いつもあなたのそばに. <https://line.me/ja/>. (Accessed on 01/30/2023).
- [22] 哲太郎上原. さようなら, 意味のない暗号化 zip 添付メール: 3. 我々はなぜ ppap するようになってしまったのか. 情報処理, Vol. 61, No. 7, pp. 719–723, jun 2020.
- [23] Greg Roelofs. Info-Zip. <https://infozip.sourceforge.net/>. (Accessed on 01/22/2025).
- [24] Anthony Vance, David Eargle, Jeffrey L. Jenkins, C. Brock Kirwan, and Bonnie Brinton Anderson. The fog of warnings: How non-essential notifications blur with security warnings. In *SOUPS @ USENIX Security Symposium*, 2019.
- [25] 五郎丸秀樹, 石本英隆, 秋葉淳哉, 元田敏浩ほか. 情報セキュリティへのヒューマンファクターズ分析評価手法の適用に関する考察. 研究報告コンピュータセキュリティ (CSEC), Vol. 2015, No. 4, pp. 1–8, 2015.
- [26] 河野龍太郎. 医療におけるヒューマンエラーなぜ間違える どう防ぐ. 医学書院, 2004.
- [27] 新原功一, 原田要之助. 情報セキュリティインシデントに対するヒューマンエラー対策の提案. 情報処理学会論文誌, Vol. 55, No. 10, pp. 2318–2326, oct 2014.
- [28] 立命館大学研究倫理委員会. 立命館大学における人を対象とする研究倫理指針, 2016.
- [29] 株式会社クロス・マーケティング. 会社情報. <https://www.cross-m.co.jp/company/>.
- [30] 株式会社 Spir. Spir (スピア) — 使いやすさで選ばれる日程調整ツール. <https://www.spirinc.com/>. (Accessed on 01/14/2025).
- [31] Zoom Video Communications, Inc. Zoom. <https://zoom.us>.

- [32] 大谷尚. 4 ステップコーディングによる質的データ分析手法 scat の提案 —着手しやすく小規模データにも適用可能な理論化の手続き—. 名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要. 教育科学, Vol. 54, No. 2, pp. 27–44, Mar 2008.
- [33] N o t t a株式会社. 自動文字起こしサービス — notta. <https://www.notta.ai/>. (Accessed on 01/14/2025).
- [34] 株式会社ユーザーローカル. AI テキストマイニング by ユーザーローカル. <https://textmining.userlocal.jp/>. (Accessed on 01/14/2025).
- [35] 西村詩織. 日常生活で体験される焦りのプロセス—— 成人期前期の焦りに注目して——. 心理学研究, Vol. 80, No. 5, pp. 381–388, 2009.
- [36] 山越孝平, 竹本雅憲. 市街地走行におけるドライバの焦りの状態を検出する運転行動指標の検討. 自動車技術会論文集, Vol. 54, No. 3, pp. 635–642, 2023.
- [37] 泉朋子, 樋口雄大, 北村尊義, 仲谷善雄ほか. 消防緊急通報時のスマートフォンでのテキスト編集過程情報を用いた焦り度の推定可能性の検証. ワークショップ 2018 (GN Workshop 2018) 論文集, 第 2018 巻, pp. 1–6, 2018.
- [38] 粕川正充, 角田博保, 森裕子ほか. アルペジオ打鍵列を利用した個人認証手法の提案. 情報処理学会論文誌, Vol. 34, No. 5, pp. 1198–1205, 1993.
- [39] 山田猛矢. 行動的特徴を用いた継続認証アルゴリズム dptm の有用性~ キー操作・マウス操作による検証~. 第一工業大学研究報告, 第 30, pp. 15–20, 2018.
- [40] 佐村敏治, 西村治彦. 日本語非定型文入力のキーストロークデータに基づく個人識別ハイブリッドモデル. 計測自動制御学会論文集, Vol. 46, No. 11, pp. 676–684, 2010.
- [41] BoppreH, Jon Winsley, Tanner Goins, Cristian Sandu, Avasam, Ilia Pozdnyakov, Tim Gates, arainflake, Peter Xu, Ryan Wong, Masaya Suzuki, Song Yang, Théo Takla, Vladimir Vuksanovic, Yunus Emre Ak, Simeon Trieu, duianto, haoify, prim, xoviat, Narendra-Neerukonda, luizzeroxis, Joost Schildwacht, John, Glaucio, Geoffrey Spear, Enteleform, Daniel Mossaband, Blue Hephaestus, and Ashish Kumar. *boppre-h/keyboard*. 6 2024.
- [42] 覚柘植, 獅々堀正幹, 眞吾黒岩, 研二北. サポートベクターマシンによる適合性フィードバックを用いた情報検索. 情報処理学会論文誌, Vol. 44, No. 1, pp. 59–67, jan 2003.
- [43] 一般社団法人ビジネスメール協会. ビジネスメール基本の型 —ビジネスメールの教科書. <https://business-mail.jp/mail-writing/10587>. (Accessed on 01/23/2023).
- [44] 日本 DNS オペレーターズグループ. TOPIX 銘柄企業のドメイン名. <https://stats.dnsops.jp/view/jp-topix>.
- [45] Steven Lu. Top Email Address Patterns By Company Size. <https://www.interseller.io/blog/2019/02/04/top-email-address-patterns-by-company-size/>.
- [46] 名字由来 net. 全国名字ランキング. <https://myoji-yurai.net/prefectureRanking.htm>.

- [47] 明治安田生命保険相互会社. 生まれ年別名前ベスト 10. https://www.meijiyasuda.co.jp/enjoy/ranking/year_men/index.html.
- [48] 厚生労働省. 令和 5 年 (2023) 人口動態統計 (確定数): 令和 6 年 9 月 17 日. 共済新報, Vol. 65, No. 10, pp. 54–56, 10 2024.
- [49] Hiroshi Miura. pykakasi. <https://codeberg.org/miurahr/pykakasi>.
- [50] 一般社団法人ビジネスメール協会. ビジネスメール文例. <https://business-mail.jp/example>.
- [51] Rafael Fontenelle. tkinter — tcl/tk の python インターフェース. <https://docs.python.org/ja/3.13/library/tkinter.html#module-tkinter>.
- [52] 中川千鶴, 鈴木綾子, 菊地史倫, 渡部貴浩, 秋保直弘, 小島崇. 個人毎に最適化した複数生理指標による強緊張状態の推定に関する検討. 人間工学, Vol. 58, No. 2, pp. 84–95, 2022.
- [53] 木下愛佳子, 高野博史, 中村清実. 時間制約下における焦りに対する視線の特性解析. In *IEICE Conferences Archives*. The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, 2017.
- [54] o365devx, AlexJerabek, kbrandel, and Linda-Editor. Office vba リファレンス. <https://learn.microsoft.com/ja-jp/office/vba/api/overview/>.
- [55] AOOSTAR. Aoostar gem12 amd ryzen 9 6900hx mini pc with 16/32g ddr5 ram 512g/1t — aoostar mini pc. <https://aoostar.com/products/aoostar-gem12-amd-ryzen-9-6900hx-mini-pc-with-16-32g-ddr5-ram-512g-1t-pcle-4-0-ssd-win-11-pro-2-n>
- [56] 東プレ株式会社. 製品: Realforce / r3ha12 — realforce — 日本製プレミアムキーボードの最高峰. <https://www.realforce.co.jp/products/R3HA12/>.
- [57] GREEN HOUSE. マウス — gh-mudqoa シリーズ — green house グリーンハウス. <https://www.green-house.co.jp/products/gh-mudqoa/>.
- [58] IRIS OHYAMA. 液晶ディスプレイ dt-gf213r/gf233r/gf273r. <https://www.irisohyama.co.jp/products/manual/html/107239/>.
- [59] 松山真弓. 感情体験の身体的側面からの基礎研究. 京都大学大学院教育学研究科紀要, Vol. 49, pp. 409–421, 2003.
- [60] 堤昂平. タイムプレッシャーの制御による作業効率の向上を目指した非線形時間経過モデルに関する研究. 2021.
- [61] 森泉慎吾, 臼井伸之介, 和田一成, 上田真由子. 急ぎ・焦りエラーに関する体験型教育の効果. 労働科学, Vol. 94, No. 4, pp. 99–107, 2019.